Administrasi System Jaringan dan bash ping-sweep

Step(1.

Unduh Aplikasi Vmware dan Unduh file Kali Linux nya yang tersedia di masing web nya, bentuk aplikasi nya seperti di bawah ini
Contoh nya:



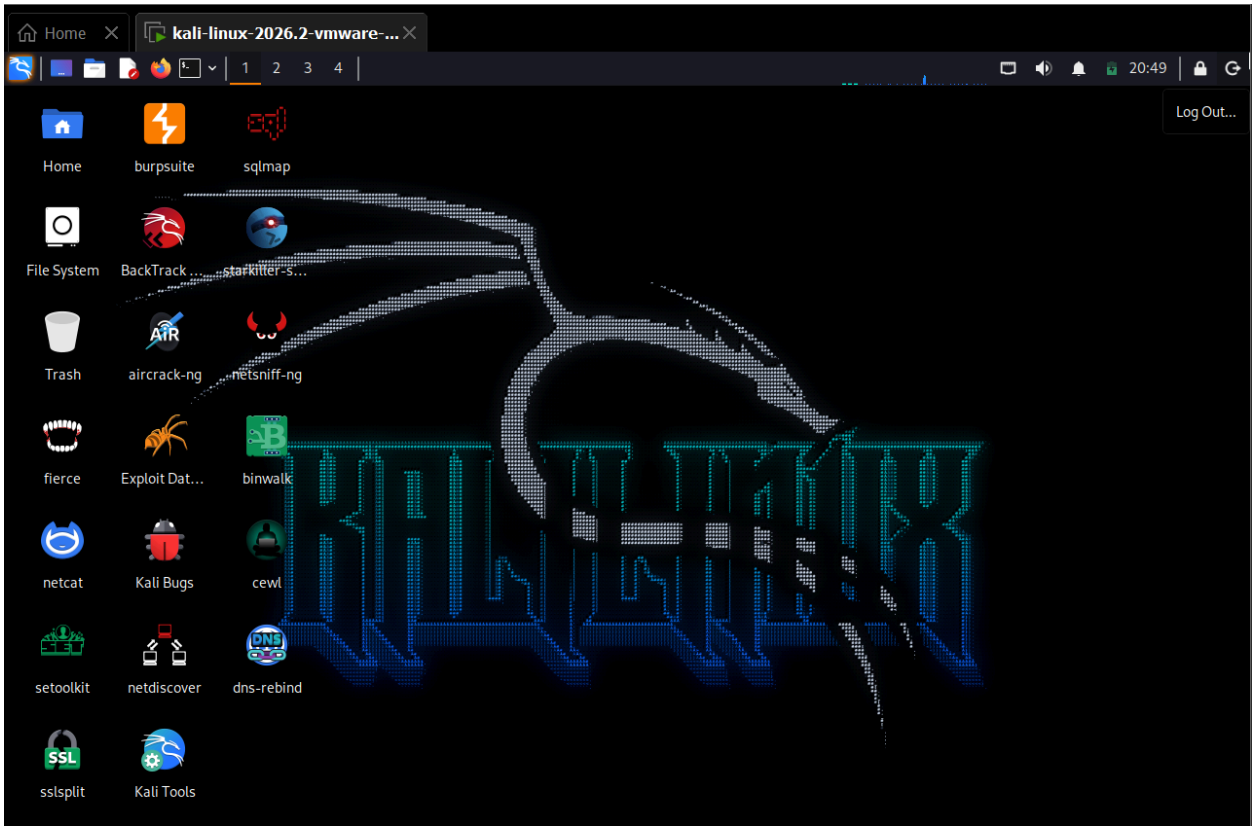
Step(2.

Masukan file kali linux nya sampai masuk ke desktop nya

Penjelasan mengenai kali linux:Kali Linux adalah sistem operasi sumber terbuka (*open-source*) berbasis Debian yang dirancang khusus untuk keperluan pengujian penetrasi (*penetration testing*), forensik digital, dan riset keamanan siber.

Sistem operasi ini dikembangkan dan dijaga oleh Offensive Security sebagai penerus dari BackTrack Linux

Seperti di bawah ini



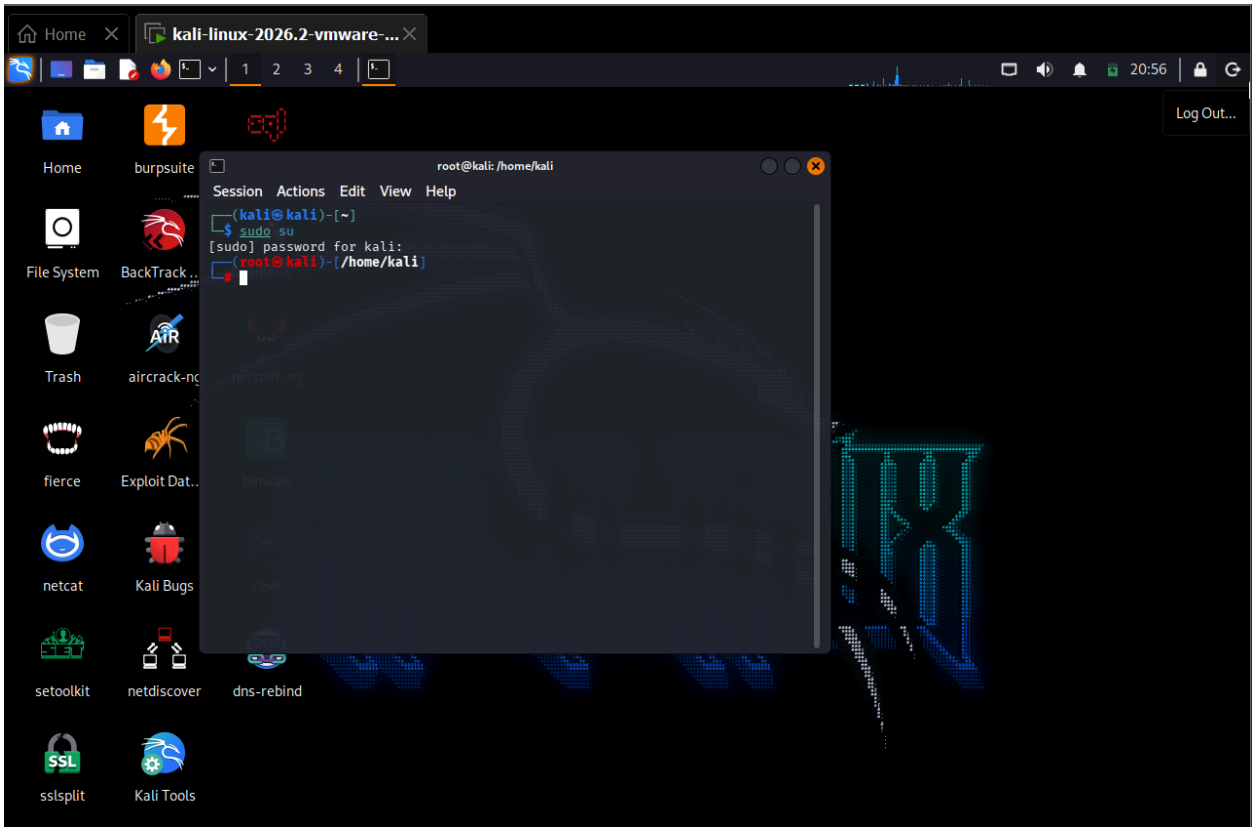
Step (3.

Buka terminal dan masukan Configuration Seperti di bawah ini

Apa itu terminal? Terminal Linux adalah antarmuka berbasis teks (Command Line Interface/CLI) yang digunakan untuk mengontrol sistem operasi Linux dengan mengetikkan perintah-perintah tertentu**.**

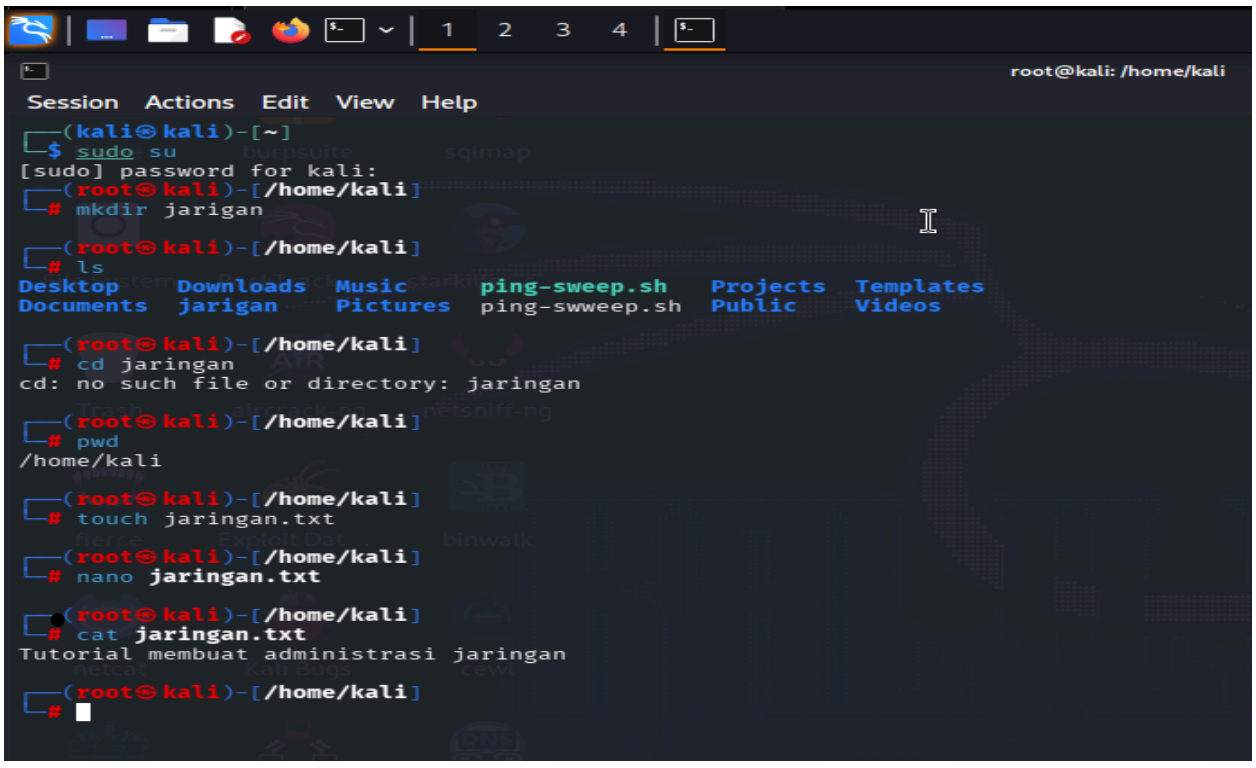
Kemudian masukan perintah sudo su dan masukan password nya yaitu password nya [kali] namun password nya memang tidak terlihat

Contoh nya seperti di bawah ini



step(4.

Masukan perintah-perintah untuk membuat suatu file pada kali linux, untuk cara seperti di bawah ini ya.



- **`mkdir` (Make Directory)**
  - **Fungsi:** Membuat folder atau direktori baru.
  - **Contoh:** `mkdir nama_folder`
- **`ls` (List)**
  - **Fungsi:** Menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam posisi kerja saat ini.
  - **Contoh:** `ls` atau `ls -la` untuk melihat file detail termasuk yang tersembunyi.
- **`cd` (Change Directory)**
  - **Fungsi:** Berpindah dari satu folder ke folder lainnya.
  - **Contoh:** `cd nama_folder` untuk masuk, atau `cd ..` untuk kembali ke folder sebelumnya.
- **`nano`**
  - **Fungsi:** Membuka dan mengedit teks atau file konfigurasi langsung di dalam terminal.
  - **Contoh:** `nano nama_file.txt`
- **`cat` (Concatenate)**
  - **Fungsi:** Menampilkan isi dari sebuah file teks di layar terminal tanpa harus mengeditnya.
  - **Contoh:** `cat nama_file.txt`

Materi selanjutnya adalah bash ping-sweep

Step(1.

Apa itu bash ping-sweep?

Bash ping sweep di Linux adalah teknik pemindaian jaringan menggunakan skrip Bash untuk mengirim perintah `ping` **ke seluruh alamat IP dalam satu rentang subnet (biasanya dari 1 sampai 254) secara otomatis** *live hosts*) **di dalam jaringan lokal.**

Step(2.

Penjelasan configurasi-configurasi nya

Perintah `ping -c 8.8.8.8` dan `grep "bytes from"` adalah kombinasi perintah di terminal Linux atau macOS untuk menguji koneksi internet dan menyaring hanya baris yang menunjukkan balasan berhasil.

Penjelasan Perintah

- **`ping`**: Alat jaringan untuk mengecek apakah komputer bisa terhubung ke komputer lain.
- **`-c`**: Argumen (flag) pada perintah `ping` untuk membatasi jumlah *packet* (pesan) yang dikirim. (Catatan: setelah `-c` biasanya diikuti angka, misalnya `-c 4` untuk mengirim 4 paket).
- **`8.8.8.8`**: Alamat IP publik milik Google yang sangat sering dipakai untuk mengetes apakah perangkat terhubung ke internet.
- **`|` (Pipe)**: Simbol untuk mengirim hasil (output) dari perintah pertama ke perintah berikutnya.
- **`grep "bytes from"`**: Perintah untuk mencari dan menampilkan baris teks yang mengandung kata `"bytes from"` saja. Baris ini muncul hanya ketika komputer tujuan (Google) berhasil merespons paket data dari komputer kita.

Cara Kerjanya

Jika Anda menggabungkan perintah seperti `ping -c 4 8.8.8.8 | grep "bytes from"`, sistem akan mengirim 4 paket tes ke IP Google. Hasil ringkasan bawah atau

teks lain akan disembunyikan, dan terminal hanya menampilkan baris status keberhasilan seperti `64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=25.2 ms`.

Perintah `cut -d " " -f4` adalah perintah di Linux atau Unix untuk mengambil kata atau kolom ke-4 dari sebuah teks, dengan menggunakan spasi sebagai tanda pemisah antar kata.

Penjelasan Bagian Perintah

- **`cut`**: Perintah dasar untuk memotong atau mengambil bagian tertentu dari teks atau file, baris demi baris.
- **`-d " "`**: Menentukan pemisah (*delimiter*). `-d` singkatan dari *delimiter*. Tanda `" "` (spasi) berarti program akan membagi teks berdasarkan spasi.
- **`-f4`**: Menentukan nomor kolom (*field*) yang ingin diambil. `-f` singkatan dari *fields*. Angka `4` berarti mengambil kolom atau kata nomor 4.

Contoh Penggunaan

Jika Anda memiliki kalimat:

```
apel mangga jeruk pisang semangka
```

Perintah `cut -d " " -f4` akan memecah kalimat tersebut berdasarkan spasi:

1. `apel` (kolom 1)
2. `mangga` (kolom 2)
3. `jeruk` (kolom 3)
4. **`pisang`** (kolom 4)
5. `semangka` (kolom 5)

Hasil akhir yang dikeluarkan di layar adalah:

```
pisang
```

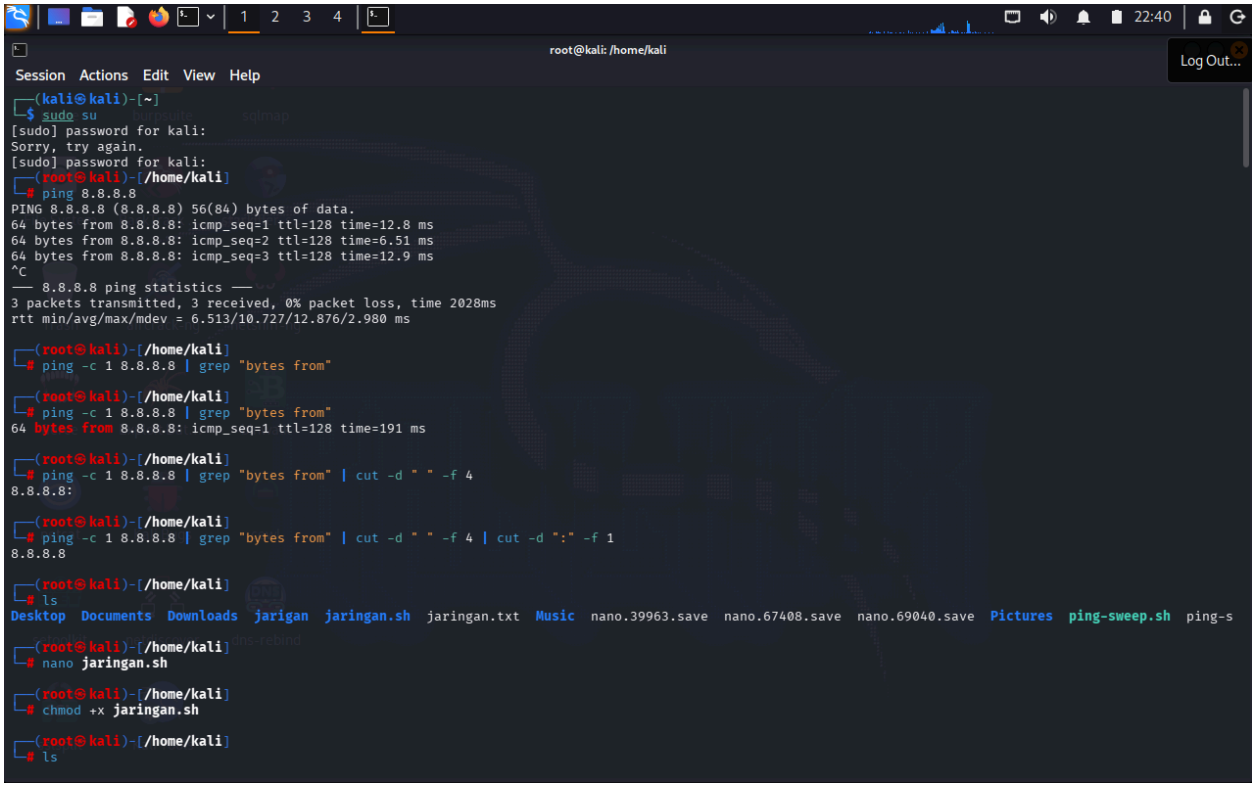
Perintah atau skrip Bash ini digunakan untuk mencari alamat IP yang aktif (hidup) dalam satu jaringan lokal secara bersamaan. Teknik ini sering disebut sebagai *ping sweep*.

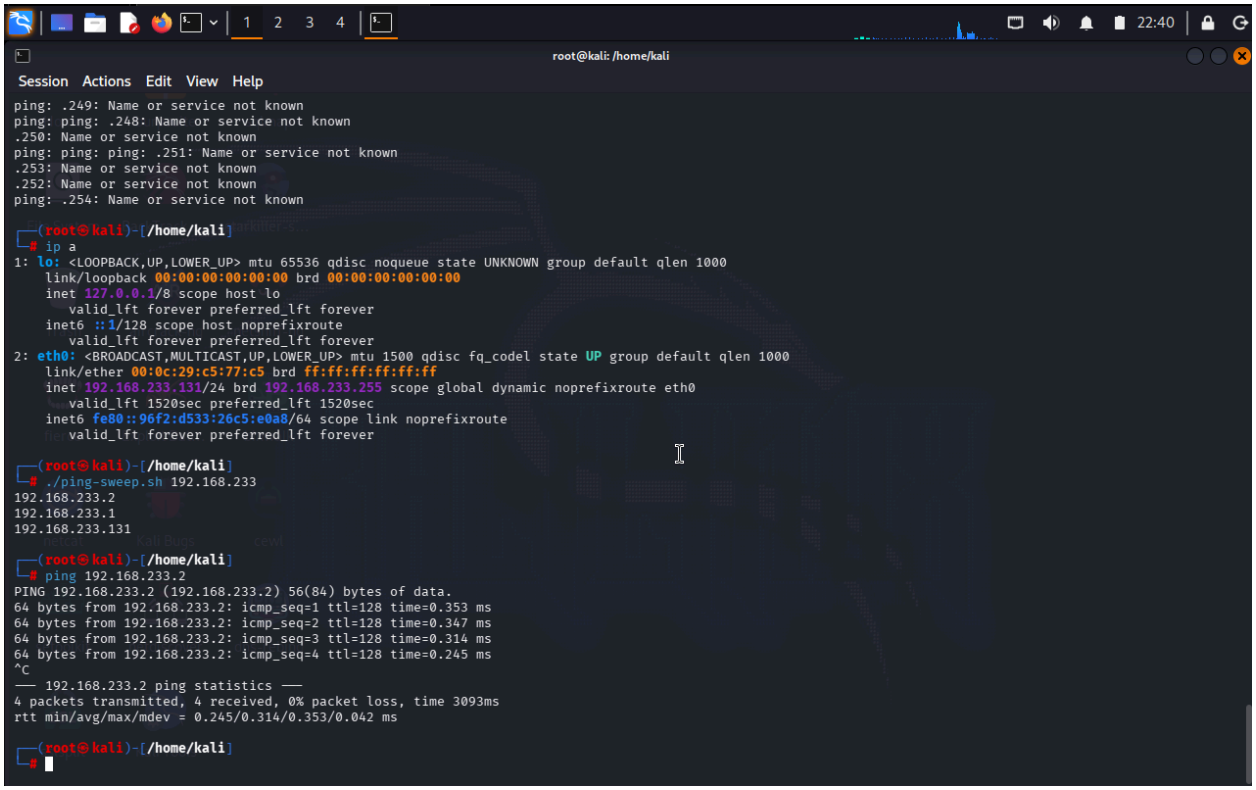
Cara Kerja Perintah Ini:

- `#!/bin/bash`: Menandakan bahwa skrip ini dijalankan menggunakan interpreter Bash di sistem operasi Linux atau Unix.
- `for ip in $(seq 1 254); do`: Membuat perulangan dari angka 1 sampai 254 untuk mengisi bagian akhir dari alamat IP.
- `ping -c 1 1.ip`: Mengirim 1 paket data *ping* ke alamat IP gabungan dari argumen pertama (`$1`, misalnya `192.168.1`) dan nomor IP dari perulangan (`$ip`).
- `| grep " 64 bytes "`: Menyaring hasil *ping* dan hanya mengambil respons yang berhasil atau aktif.
- `| cut -d " " -f 4 | cut -d ":" -f 1`: Memotong teks hasil *ping* untuk mengambil teks alamat IP saja dan membuang tanda titik dua (`:`).
- `&`: Menjalankan proses *ping* secara bersamaan (*background*) agar pemindaian selesai dengan cepat.
- `done`: Menutup blok perulangan *for*.

Cara memakainya biasanya dengan memasukkan alamat jaringan di depan, contohnya: `./skrip.sh 192.168.1`.

Cara pembuatan nya seperti di bawah ini




1 2 3 4
22:40
root@kali: /home/kali
Session Actions Edit View Help
ping: .249: Name or service not known
ping: ping: .248: Name or service not known
.250: Name or service not known
ping: ping: ping: .251: Name or service not known
.253: Name or service not known
.252: Name or service not known
ping: .254: Name or service not known
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:c5:77:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.233.131/24 brd 192.168.233.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 1520sec preferred_lft 1520sec
inet6 fe80::96f2:d533:26c5:e0a8/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ./ping-sweep.sh 192.168.233
192.168.233.2
192.168.233.1
192.168.233.131
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ping 192.168.233.2
PING 192.168.233.2 (192.168.233.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.233.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.353 ms
64 bytes from 192.168.233.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.347 ms
64 bytes from 192.168.233.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.314 ms
64 bytes from 192.168.233.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.245 ms
^C
— 192.168.233.2 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3093ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.245/0.314/0.353/0.042 ms
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─#